INSTITUT PUIG CASTELLAR

A03. Exercicis: Protegint les dades

0226. Seguretat informàtica	GRUP: SMX2_
RA2. Gestiona dispositius d'emmagatzematge descrivint els procediments efectuats i aplicant tècniques per assegurar la integritat de la informació.	
NOM I COGNOMS: Posa el teu nom i cognoms.	DATA: Escriu la data.

Enunciat de l'activitat:

Aquesta activitat es cenyeix exclusivament a l'apartat NF2-AA1 (Protegint les dades) del RA2: continuïtat de negoci i recuperació de desastres, redundància, cicle de vida de les dades i destrucció segura de suports. Els exercicis requereixen recerca a Internet i, en un cas, l'anàlisi d'un vídeo. Respon de manera clara i justificada, citant les fonts que consultis.

Enunciat exercici 1

Explica, amb les teves paraules i un exemple propi (inventat) d'una empresa, la diferència entre "continuïtat de negoci" i "recuperació de desastres". Per al teu exemple, indica:

a) una mesura concreta de continuïtat de negoci que aplicaries;

b) una mesura concreta de recuperació de desastres que aplicaries. Explica per què són complementàries i no s'exclouen l'una a l'altra.

Enunciat exercici 2

Cerca i llegeix l'article "Many Used Hard Drives Sold on eBay Still Contain Leftover Data" (PCMag, 2019) o una notícia equivalent sobre el mateix estudi. Respon:

a) Quin percentatge de discos de segona mà contenien encara dades personals?

b) Quin tipus de dades s'hi van trobar?

c) Proposa un procediment de 3 passos que hauria seguit el propietari original abans de vendre el disc, per evitar aquest problema.

Enunciat exercici 3

L'institut vol donar de baixa 10 discos durs vells que contenien dades d'alumnes (notes, dades personals).

a) De les tres tècniques de destrucció segura (destrucció física, desmagnetització, sobrescriptura), quina recomanaries si es volen REUTILITZAR els discos donant-los a una associació benèfica?

b) Explica en què consisteix el procediment de sobrescriptura recomanat per l'estàndard DoD 5220.22-M (les 3 passades).

Enunciat exercici 3

c) Per què un simple "formatar el disc" NO és una destrucció segura?

Enunciat exercici 4

Mira el vídeo "Copy Machines, a Security Risk?" (cerca'l a YouTube, reportatge de CBS News, o un equivalent més recent en català/castellà sobre el mateix tema) i respon:

a) On queden emmagatzemats els documents escanejats o impresos en moltes fotocopiadores digitals?

b) Quin risc suposa això quan una empresa ven o llença una fotocopiadora vella?

c) Quina mesura hauria d'incloure's a la política de destrucció de dades de qualsevol empresa amb fotocopiadores o impressores multifunció?

Enunciat exercici 5

a) Explica la diferència entre "servidors redundants" i "sistemes d'emmagatzematge redundants", amb un exemple de cadascun.

b) El text explica que "la redundància és cara, cal analitzar quin nivell d'alta disponibilitat es necessita per cada cas concret". Posa un exemple d'un sistema informàtic on NO calgui gaire redundància, i un altre on sí que en calgui molta, justificant la diferència.

Enunciat exercici 6

La clínica veterinària AnimalSa substitueix tot el seu parc informàtic (12 ordinadors, 1 servidor amb historials clínics dels pacients, i 2 impressores multifunció). Elabora un informe tècnic que reculli:

1) Un procediment de destrucció/esborrat segur per als 12 discos durs dels ordinadors (que es reutilitzaran, ja que es donaran a un centre de formació).

2) Un procediment diferent per al disc del servidor (que NO es vol reutilitzar mai més, per la sensibilitat de les dades clíniques).

3) Què cal fer amb les impressores multifunció abans de desfer-se'n.

4) Una breu justificació de per què aquest cas necessita tant mesures de continuïtat de negoci (mentre encara funcionen els equips vells) com de recuperació de desastres (en cas que alguna cosa falli durant la migració).

Fonts: Repositori "Materials" (GitHub, SMX-0226SI), NF2/AA1-ProtegintDades.md — Carlos Alonso Martínez, Escola Pia de Mataró (CC-BY-SA-4.0); PCMag, "Many Used Hard Drives Sold on eBay Still Contain Leftover Data" (2019); IONOS Digital Guide, "La importancia de contar con un disaster recovery plan".